

Documento de trabajo de la Etapa 3

Anexo al Proyecto Integrador

Brisas de Calamuchita

Sistema web de gestión de reservas

Jorge Kalas

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Instituto de Formación Técnica Superior N.º 29

Prácticas Profesionalizantes IV

Docentes: Kevin Del Bello y Emir García Ontiveros

Primer cuatrimestre 2026

Repositorio: github.com/jorgekalas/BrisasDeCalamuchita

1. Introducción

Este documento es un anexo del Proyecto Integrador “Brisas de Calamuchita” y acompaña a la entrega de la Etapa 3 (Evento No Programado). No es un manual técnico ni una descripción del producto: simplemente cuento cómo organicé el trabajo, qué decidí mostrar y qué dejé afuera, qué herramientas usé y cuánto tiempo me llevó cada cosa.

Lo escribo en primera persona porque, al ser un proyecto individual, me parece más honesto contar las cosas como me sucedieron y no esconderme detrás de una voz impersonal. La idea es que sirva de respaldo si en el coloquio me preguntan por alguna decisión.

La situación que plantea la consigna es la de un cliente que pidió una reunión extraordinaria para conocer el avance del sistema. Encaré toda la preparación como si esa reunión fuera real: el deck, el guion y la demo en vivo están pensados desde el rol de proveedor (Kalas Software) hablándole al cliente (Brisas de Calamuchita). Eso me ayudó a tomar decisiones con criterio comercial y no solo académico.

2. Cómo me organicé

El proyecto lo desarrollé de manera individual, situación que la docencia aprobó al inicio del cuatrimestre. Esto significó que tuve que asumir varios roles a la vez: planificación general, análisis funcional, diseño del sistema, diseño visual (UX/UI), desarrollo del prototipo y, finalmente, la armada de toda la presentación.

Para no perderme entre tantas tareas, dividí la preparación de la Etapa 3 en cuatro bloques con un entregable concreto cada uno. Esto me obligaba a cerrar uno antes de pasar al siguiente y me dio una sensación clara de avance.

Bloque	Entregable	Estado
2A	Frontend navegable de demo (ocho pantallas)	Completo
2B	Deck visual ejecutivo (16 slides)	Completo
2C	Guion del video (15 minutos, seis bloques)	Completo
2D	Este documento de trabajo	Completo

El orden no fue casual. Decidí empezar por el frontend porque me daba dos ventajas: primero, sin algo funcional para mostrar, el deck quedaría apoyado solo en mockups, lo cual debilita cualquier

presentación; segundo, las capturas reales del prototipo terminaron siendo el material visual más fuerte del deck. Recién después armé el guion para asegurarme de que los 15 minutos del video respeten un ritmo razonable y le dejen espacio a la demo en vivo, que es la parte más vendedora.

3. Herramientas que usé

Traté de mantener una caja de herramientas chica y estándar, evitando soluciones cerradas o que dependieran de una cuenta paga. Mi criterio fue elegir cosas que también se usen en la industria, para que el aprendizaje sea transferible a un trabajo real.

Categoría	Herramienta	Para qué la usé
Frontend	React 18 con Vite	Construir el prototipo navegable
Estilos	Tailwind CSS	Aplicar el sistema de diseño rápido
Animaciones	Framer Motion	Transiciones y aparición de elementos
Iconografía	Lucide React	Iconos consistentes en todo el sistema
Editor	Visual Studio Code	IDE principal
Versionado	Git y GitHub	Repositorio público para evaluación
Presentación	PowerPoint	Deck de las 16 slides
Documentos	Microsoft Word	Guion y este documento
Mapa	Google Maps Embed	Ubicación real en la landing
Grabación	OBS Studio	Captura del video final

La consigna aceptaba varias herramientas para la presentación (Canva, Gamma, Prezi, etc.). Elegí PowerPoint por una razón práctica: el archivo es portable, se abre en cualquier sistema (Keynote, Google Slides, LibreOffice) y me permite controlar al detalle la paleta de colores y la tipografía para que coincida con el frontend.

4. El frontend de demo

El prototipo es el corazón de toda la presentación. Sin él, las capturas del deck serían mockups y la demo en vivo no podría hacerse. Construí ocho pantallas que cubren el flujo completo del sistema: la landing pública con hero y mapa, el calendario de disponibilidad, el login con autocompletado

para usuarios de demo, el registro, el formulario de reserva, la pantalla de confirmación con email simulado, “mis reservas” del cliente, y el panel de administración con todo: KPIs, listado paginado, filtros, gráfico modal y el botón de WhatsApp.

Sobre datos simulados

Una decisión importante fue trabajar todo el frontend con datos hardcodeados en memoria (mock data), sin base de datos ni API real. Me preguntaba si esto podía leerse como “sistema sin terminar”, pero llegué a la conclusión de que era el camino correcto por tres motivos: me permite mostrar el sistema completo sin depender de servicios externos (clave para la demo en vivo), acelera la iteración visual (días en lugar de semanas), y no es trabajo descartable, porque en la próxima etapa solo reemplazo ese archivo de mocks por llamadas reales a la API y el resto del frontend queda intacto.

Qué decidí incluir y qué dejar afuera

Durante el desarrollo tomé decisiones explícitas sobre el alcance. Incluí cosas que me parecían que aportaban mucho a la narrativa: la ubicación real con mapa de Google embebido, porque refuerza la confianza del cliente; el botón de WhatsApp en el panel de administrador, porque ilustra el modelo híbrido (digital más humano) mejor que cualquier explicación; el gráfico de evolución mensual de ingresos, para mostrar que pensamos al administrador como dueño del negocio y no solo como operador; el email simulado en la pantalla de confirmación, para que se vea el sistema de notificaciones sin necesitar SMTP real; y la paginación en el listado de reservas, anticipando la escalabilidad sin esperar a tener cientos de registros.

Dejé afuera, conscientemente: el pago online integrado, porque el modelo del cliente prevé coordinación de seña por WhatsApp; integraciones con Booking o Airbnb, que no están en el alcance de esta versión; un sistema de mensajes interno, que ya cumple WhatsApp; una app móvil nativa, porque la web responsive cubre la necesidad; y la gestión de múltiples propiedades, que se puede sumar más adelante.

5. El deck y el video

El deck terminó teniendo 16 slides organizadas como un pitch ejecutivo: portada, equipo y empresa, el proyecto, el problema, la solución, los tipos de usuario, tecnologías sin tecnicismos, hitos alcanzados, flujo de reserva, tres slides de capturas reales del sistema, próximos pasos, cronograma, costo y beneficio, y un cierre. La pregunta que me hacía en cada slide era: si el cliente solo viera esta, ¿qué se llevaría? Las que no resistían esa pregunta las rediseñé o las saqué.

El video lo planifiqué para 15 minutos (el mínimo que permite la consigna), porque me parece más dinámico y menos riesgoso que apuntar a 20. Lo dividí en seis bloques con tiempos calibrados: apertura (1 min 15), problema (1 min 45), solución (1 min 30), demo en vivo (5 min 30), tecnologías y avance (2 min), próximos pasos y cierre (2 min 45). La demo se lleva el 37% del tiempo total por una razón: es el único momento donde el cliente ve el producto real funcionando. Todo el resto son palabras, la demo es evidencia.

La demo en tres actos

Construí los 5 minutos y medio de demo como una mini historia con tres protagonistas. Acto 1, el visitante (dos minutos): recorrido desde la landing hasta el calendario, mostrando cómo alguien que llega por primera vez encuentra fechas con facilidad. Acto 2, el cliente (un minuto y medio): login, formulario y confirmación con la aparición del email automático en pantalla, que es el momento en el que se ve que el sistema notifica solo. Acto 3, el administrador (dos minutos): panel, modal del gráfico, click en el botón de WhatsApp con el mensaje prearmado, y confirmación de la reserva. El click al botón verde es el momento que mejor vende toda la propuesta híbrida.

Decidí grabar la demo en vivo y no como video pregrabado con voz en off. Es más auténtico y se ve que el sistema funciona de verdad. La consigna además es explícita en que no se acepta voz sintética ni lectura textual, así que toda la narración la grabo en una toma.

6. Tiempos invertidos

Esta es una estimación honesta de cuánto me llevó cada bloque. Sirve como referencia para futuras entregas y, si en el coloquio me preguntan por la valuación del proyecto, me da datos concretos para defender el costo que aparece en el deck.

Bloque	Tarea	Horas
2A — Frontend	Setup (Vite, Tailwind, paleta)	3 h
	Datos mock y modelo de estado	2 h
	Layout, header, footer, navegación	2 h
	Landing completa con todas sus secciones	4 h
	Calendario interactivo	3 h
	Login, registro y formulario de reserva	3 h

Bloque	Tarea	Horas
	Panel de administrador completo	4 h
	Modal del gráfico de ingresos	2 h
	Iteraciones de ajustes (seis rondas)	4 h
2B — Deck	Estructura y guion narrativo	2 h
	Diseño de las 16 slides	4 h
	Captura de screenshots reales	1 h
	Iteración y ajustes visuales	2 h
2C — Guion	Estructura por bloques y tiempos	1 h
	Redacción de diálogos y notas	3 h
	Versión Word con formato	1 h
2D — Doc	Este documento	2 h
	Total estimado	43 h

A estas 43 horas hay que sumarles las invertidas en etapas previas (análisis funcional, casos de uso, diagramas UML, modelado de datos), que ya estaban concluidas antes de empezar con la Etapa 3.

7. Dificultades y aprendizajes

La preparación tuvo varios obstáculos. El más persistente fue mantener coherencia visual entre cuatro entregables muy distintos: el frontend (web), el deck (PowerPoint) y los documentos (Word). Lo resolví definiendo desde el principio un sistema de diseño único, con códigos hexadecimales fijos y equivalencias de tipografía entre web y offline (Fraunces se reemplaza por Georgia, Outfit por Calibri). Esa decisión inicial me ahorró muchísimo tiempo después.

Otro desafío fue equilibrar el lenguaje técnico con el comercial. La consigna pide explícitamente evitar tecnicismos porque el cliente no es del rubro, pero también pide mostrar la arquitectura. Lo resolví así: en el deck nombro las tecnologías al pie de la slide 7 (JavaScript, React, Node.js, MySQL), pero el cuerpo de la slide habla de cualidades del producto (rápido, seguro, escalable, mantenible). Y en el guion uso explícitamente la frase “no te voy a aburrir con nombres técnicos”

como recurso retórico, comparando con Netflix, Airbnb y Mercado Libre para transmitir seriedad sin entrar en detalles.

Una preocupación que tuve fue cómo demostrar un sistema “sin backend real” sin que parezca incompleto. Le di dos vueltas. La primera: mostrar el email automático en pantalla tras crear una reserva, que es una prueba visual de que las notificaciones existen como parte del flujo (aunque por debajo sean simulación). La segunda: en el guion aclaro explícitamente que esto es un “prototipo interactivo funcional” y nombro cuál es la próxima etapa concreta (conectarlo con la base de datos real).

Finalmente, el tema de la presentación individual con un solo orador. La consigna habla de “participación oral de todos los integrantes”. Como el proyecto es individual y eso fue aprobado por la docencia, lo aclaro en dos lugares: la slide 2 del deck enuncia explícitamente que es un proyecto individual con los roles que asumí, y esta misma sección del documento refuerza la aclaración. No quería que pareciera que estoy escondiendo nada.

8. Próximos pasos

Cerrar la Etapa 3 no es cerrar el proyecto. Todavía quedan varias semanas de trabajo sustantivo: el desarrollo del backend con Node.js, Express y MySQL; la conexión del frontend con la API real, reemplazando los datos mock por llamadas reales; las pruebas con Jest y Vitest; el armado de Docker para desarrollo y deploy; el pipeline de CI/CD con GitHub Actions; el deploy en Railway para el backend y Vercel para el frontend; la escritura del manual técnico y del manual de usuario; y, por último, una sesión de capacitación con el cliente.

El cronograma que estimo para esto es de cinco a seis semanas desde el cierre de la Etapa 3 hasta tener el sistema completo en producción. Lo importante es que ese cronograma es tentativo y depende de las fechas que indique el instituto para las próximas entregas. Es probable que, según cómo se acomoden esas fechas, tenga que acelerar algunas partes (sobre todo las pruebas o el deploy) para llegar a tiempo. Prefiero dejarlo dicho ahora antes que prometer algo que no pueda cumplir.

Mejoras al repositorio

Al revisar el repositorio antes de esta entrega me encontré con algunos puntos a corregir. El README enlaza a manuales que todavía no existen (manual técnico, manual de usuario, documentación de la API). Voy a quitar esos enlaces o marcarlos como “en desarrollo”. La rama main es la única, así que conviene abrir una rama develop para próximas iteraciones. También me gustaría agregar tags en cada entrega (etapa-1, etapa-2, etapa-3) para que quede claro el avance

histórico, y sumar un archivo CONTRIBUTING.md aunque el proyecto sea individual, simplemente como buena práctica.

9. Cierre

La Etapa 3 fue una oportunidad para parar, ordenar y empacar todo el trabajo previo en un formato que cualquier persona pudiera entender, incluso sin conocer el contexto técnico del proyecto. Me obligó a volver a pensar el “para qué” de cada decisión y a explicar la solución en términos del cliente, no del desarrollador. Eso clarifica mucho más que escribir mil líneas de código.

El frontend de demo, el deck y el video no son solamente entregables académicos: son herramientas que sirven para vender el sistema cuando llegue el momento de operarlo de verdad. Quedan guardadas en el repositorio para futuras presentaciones o iteraciones, y se pueden actualizar a medida que avance el proyecto.

Si en el coloquio surge alguna duda sobre las decisiones que tomé, este documento debería tener la respuesta. Y si no la tiene, prefiero que me lo pregunten directamente: la idea es defender el trabajo, no esconderse atrás de un texto.

Enlaces de referencia

Repositorio del proyecto: github.com/jorgekalas/BrisasDeCalamuchita

CHANGELOG con el avance bloque por bloque: [CHANGELOG.md](#)

Documento base del sistema: [docs/manuales/01-documento-base.md](#)